

第2章

无线信道的传播特性

- 多径传播环境
传播方式/四种效应/衰落/色散
- 大尺度路径损耗与阴影衰落
自由空间传播模型/光滑平面传播

§ 2.2

**大尺度路径损耗(Large-scale path loss)
与阴影衰落(Shadowing)**

- ◆ 无线信道是一个完全开放式信道，其传播损耗从宏观的大范围看，主要决定于传播的环境。
- ◆ 传播损耗不仅决定于传播距离，而且还与传播中的地形、地貌、传播的载波频率、功率，以及发、收天线高度等密切相关。
- ◆ 从理论角度给出一个确切、完整的公式很困难。一般在工程上多采用一些模型与经验公式，它对于工程技术人员而言已基本能满足工程上的估算要求。

2.2.1 自由空间传播模型

□ 什么是理想无线信道？

无阻挡、无吸收、无时变、无干扰，自由空间传播。

□ 无线电波在自由空间传播时，其单位面积中的能量会因为扩散而减少。这种减少，称为自由空间的传播损耗。

自由空间传播模型用于预测接收机和发射机之间完全无阻挡的视距路径时接收信号的功率

2.2.1 自由空间传播模型

一、Friis公式（1）：定义

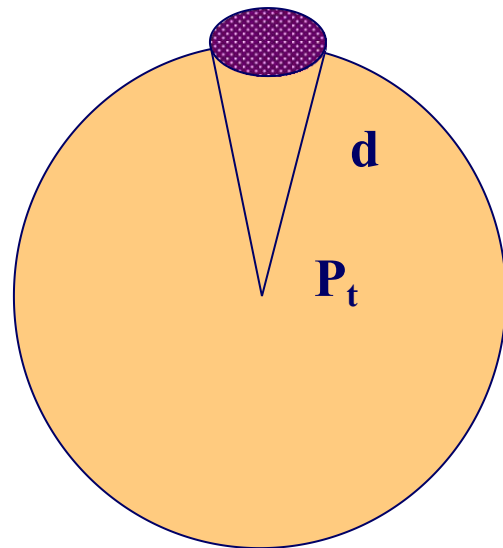
■ 发射功率为 P_t ，发射天线为各向均匀辐射，则以发射源为中心， d 为半径的球体上单位面积功率为：

$$S = P_t / 4\pi d^2$$

■ 发射天线增益： G_t

■ 接收天线有效面积： $A = G_r \lambda^2 / 4\pi$ ，其中 G_r 为接收天线增益， λ 为信号波长。

则有：接收天线输出的功率 P_r 为上述三者的乘积。



2.2.1 自由空间传播模型

一、Friis公式（1）：定义

自由空间中距发射机 d 处天线的接收功率为：

$$P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2$$

其中： P_t 为发射功率； G_t 是发射天线增益

P_r 为接收功率； G_r 是接收天线增益

d 是T-R间距离，单位为m；

λ 为波长，单位为m；

2.2.1 自由空间传播模型

路径损耗dB表示: $10 \log_{10} [\cdot]$

一、Friis公式 (1)

通常直接定义 $\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2$ 是自由空间路径损耗: $L_p(d)$

$$L_p(d) = -10 \log \left[\frac{\lambda^2}{(4\pi d)^2} \right] (dB)$$

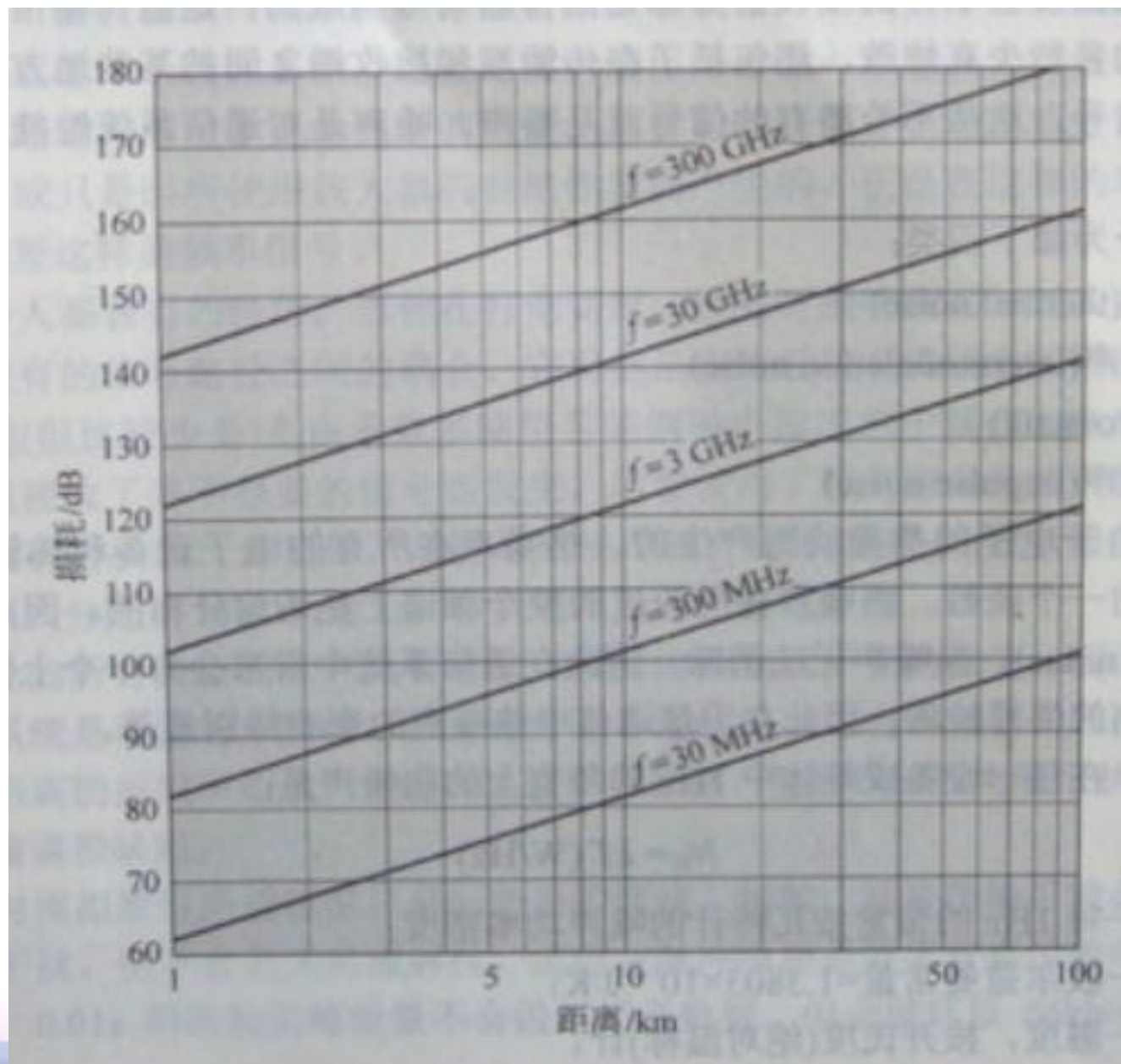
$$= -20 \log \left[\frac{c/f_c}{4\pi d} \right] (dB)$$

20dB/十倍程
 f_c 单位: MHz
 d 单位: km

$$L_p(d) = 20 \log(f_c) + 20 \log(d) + 32.44 \quad (dB)$$

注意: 距离每增加一倍或发射频率每增加一倍,
自由空间损耗就增加6dB

2.2.1 自由空间传播模型



2.2.1 自由空间传播模型

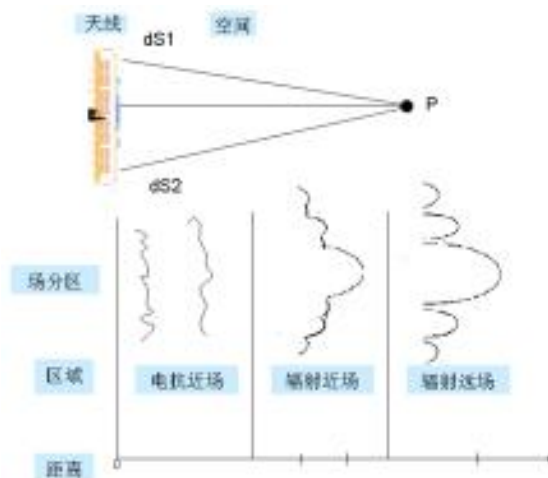
一、Friis公式（2）：适用范围

I. Friis自由空间传播模型仅适用于天线远场区。

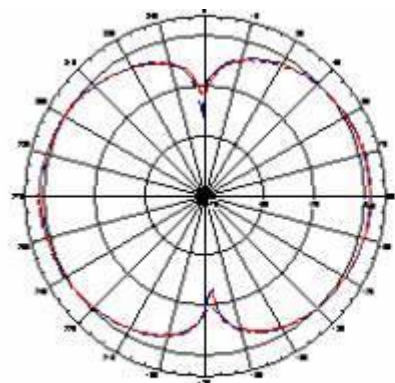
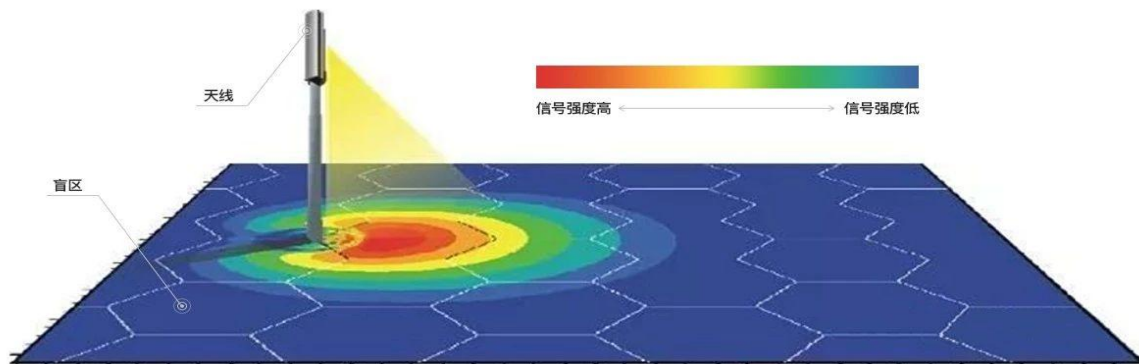
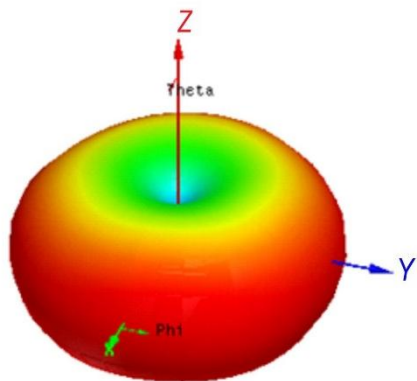
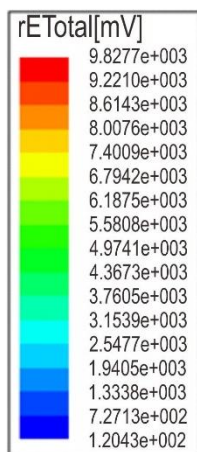
【定义】 天线远场区（Fraunhofer区）为超过远场距离 d_f 的地区，即： $d \geq d_f$

远场距离 d_f 定义为：

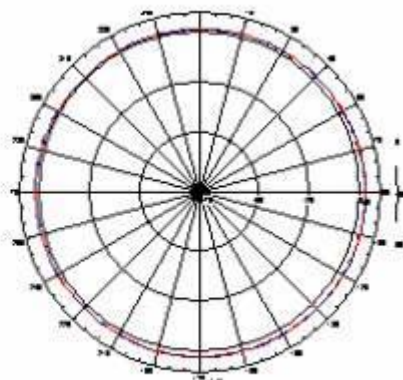
$$d_f = \frac{2D^2}{\lambda} \quad (D \text{ 为天线的最大物理线性尺寸} \\ \text{也称天线孔径})$$



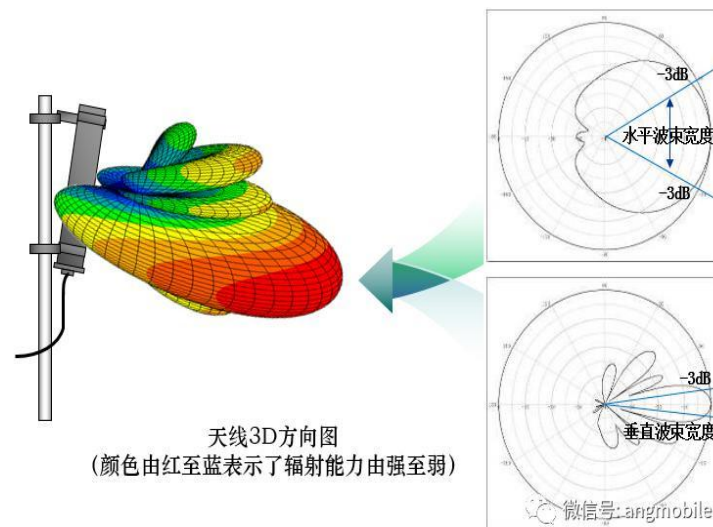
2.2.1 自由空间传播模型



水平方向信号辐射图



垂直方向信号辐射图



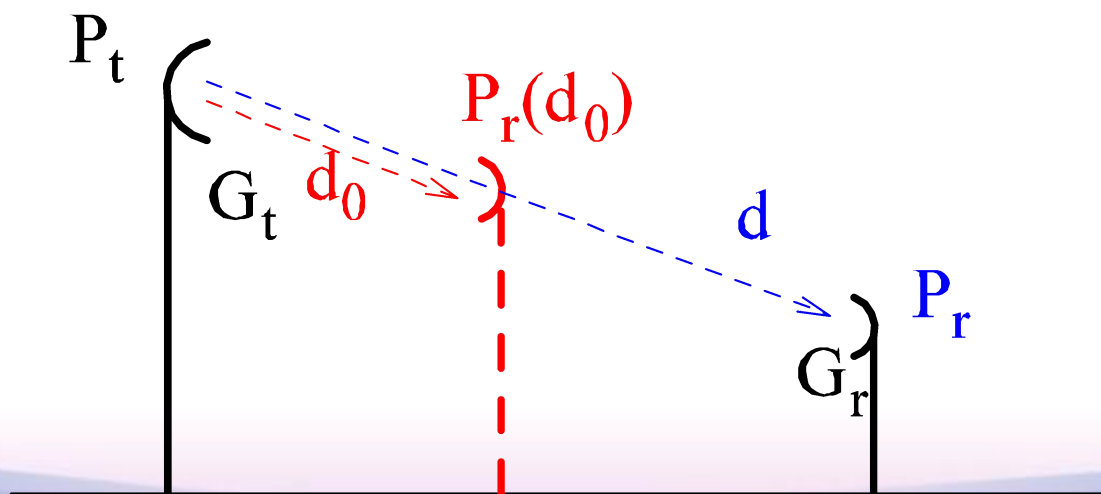
2.2.1 自由空间传播模型

一、Friis公式（2）：适用范围

II. 参考距离

T-R距离 d_0 作为接收功率的参考点。得到距离为 d 处的接收功率 P_r 与距离为 d_0 的接收功率 $P_r(d_0)$ 的关系：

$$P_r(d) = P_r(d_0) \left(\frac{d_0}{d} \right)^2 \quad d \geq d_0 \geq d_f$$



2.2.1 自由空间传播模型

例题1：发射机和接收机均为单位增益天线，发射机的功率为50W，载频为900MHz。

1) 发射功率换算成dBm; (5=7dB)

2) 求自由空间中距离天线100m和10Km处的接收功率为多少dBm?

解：1)
$$P_{t(\text{dBm})} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{t(\text{mW})}}{1 \text{ mW}} \right) = 47 \text{ dBm}.$$

2)
$$P_r = \frac{G_t G_r \lambda^2}{(4\pi)^2 d^2} P_t = 3.5 \times 10^{-3} \text{ mW}. \quad P_{r(\text{dBm})} = 10 \log_{10} P_r = -24.5 \text{ dBm}$$

3)
$$P_r(10\text{km}) = P_r(100\text{m}) + 20 \log_{10} \left(\frac{100}{10000} \right) = -64.5 \text{ dBm}.$$

2.2.1 自由空间传播模型

例题2: 有一室内无线局域网，载波频率900MHz，小区半径10m，使用单位增益天线。在自由空间路径损耗模型下，若要求小区内所有终端的最小接收功率为 $10\mu\text{W}$ ，则发射功率应该是多大？若工作频率换为5GHz，相应的所需发射功率又为多少？

解： $G_t = G_r = 1$, $\lambda = \frac{c}{f_c} = 0.33 \text{ m}$, $d = 10 \text{ m}$, $P_r = 10\mu\text{W}$.

$$\text{Friis: } P_t = \frac{P_r}{G_t G_r} \left[\frac{4\pi d}{\lambda} \right]^2 = 1.45 \text{ W} = 1.61 \text{ dBW}.$$

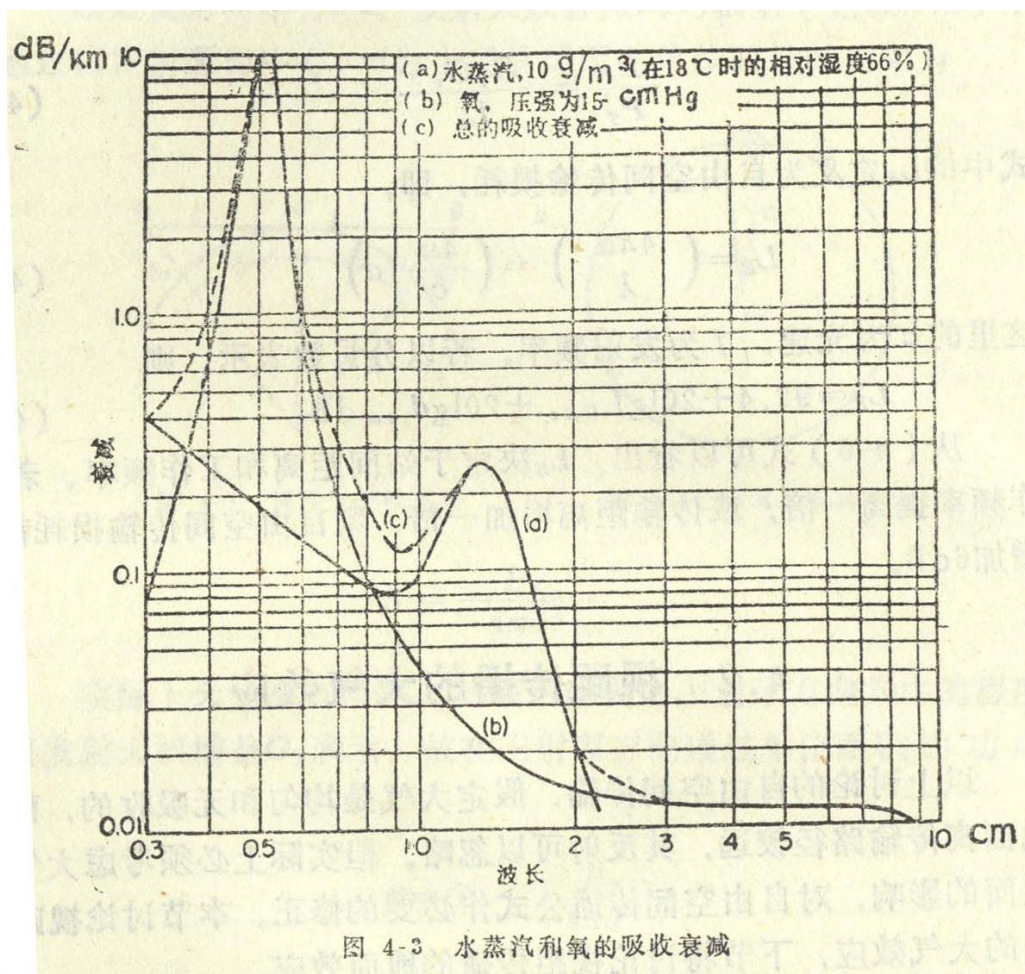
At 5 GHz, $\lambda = 0.06 \text{ m}$. So $P_t = 43.9 \text{ W} = 16.42 \text{ dBW}$.

2.2.1 自由空间传播模型

大气效应（1）：吸收衰减

主要发生在高频段

- ✓ 水蒸汽的最大吸收峰在23GHz (1.3cm)；
- ✓ 氧气的最大吸收峰在60GHz (5mm)；
- ✓ 对于12GHz (2.5cm) 以下的频率，大气吸收衰减小于：
0.015dB/km。



2.2.1 自由空间传播模型

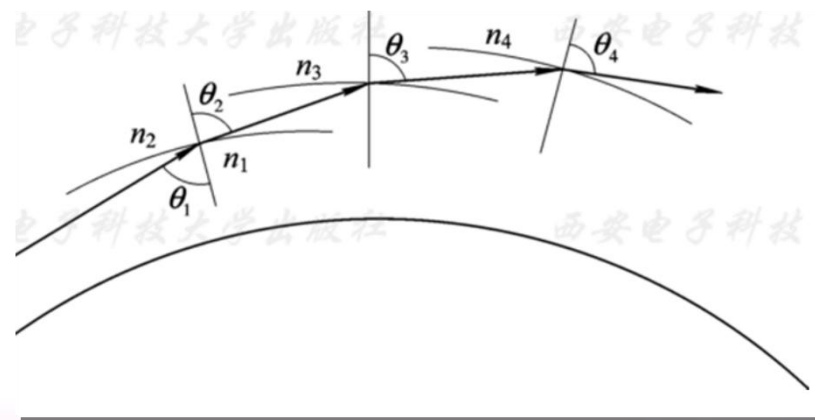
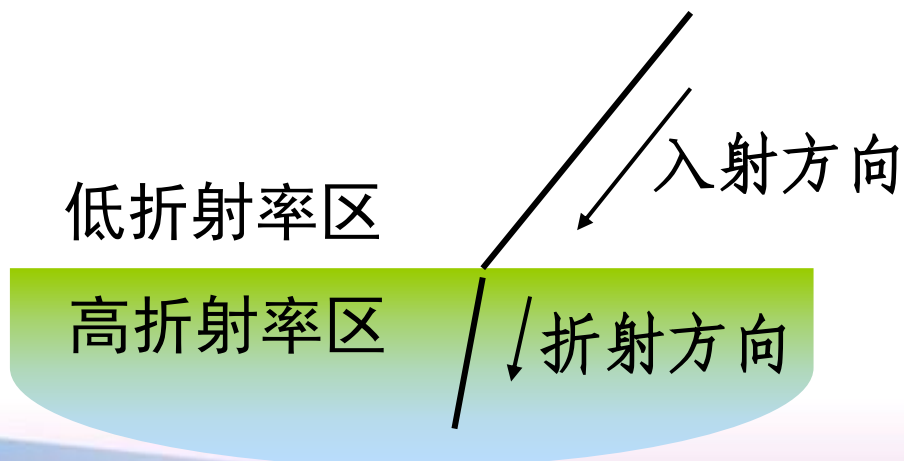
大气效应（2）：雨雾衰减

- ✓ 在10GHz以下频段，雨雾衰减并不严重，一般只有几dB。
- ✓ 在10GHz以上频段，雨雾衰减大大增加，达到几dB/km。
- ✓ 下雨衰减是限制高频段微波传播距离的主要因素。

2.2.1 自由空间传播模型

大气效应（3）：大气折射

- ✓ 当一束电波通过折射率随高度变化的大气层时，会产生弯曲。
- ✓ 这种影响通常等效为地球半径发生了变化。
- ✓ 对于超短波波段，折射现象尤为突出它会影响到视距的极限传播距离。



2.2.1 自由空间传播模型

视距 (LOS) 的极限传播距离

R_e : 等效地球半径

$$d_2 = \sqrt{(R_e + h_t)^2 - R_e^2}$$
$$\approx \sqrt{2R_e h_t}$$

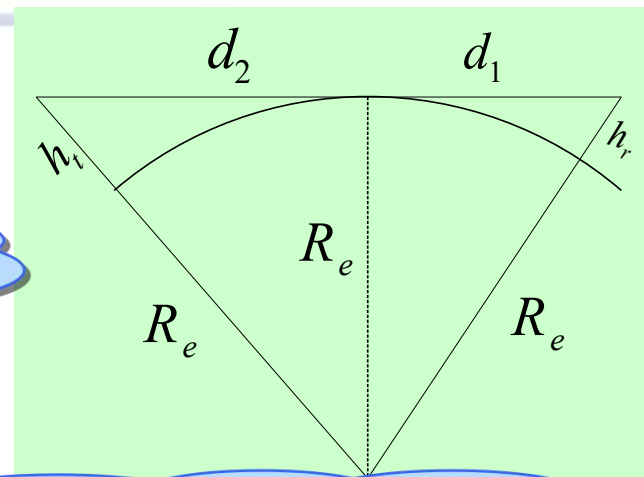
$$d_1 \approx \sqrt{2R_e h_r}$$

$$\therefore d = d_1 + d_2 \approx \sqrt{2R_e} (\sqrt{h_t} + \sqrt{h_r}) \approx 4.12 (\sqrt{h_t} + \sqrt{h_r}) (km)$$

两个天线之间直线传播最大距离是: $4.12 (\sqrt{h_t} + \sqrt{h_r}) (km)$

其中 $h_t, h_r (m)$ 是两个天线的高度

例: $h_t = 30m, h_r = 2m \Rightarrow LOS$ 极限传播距离为 $28.4km$



取标准大气压下的经验值

2.2.2 光滑平面上的电波传播

- 反射的条件：当电波传播中遇到两种不同介质的光滑可反射平面（如地球的表面或水面）时，如果界面的尺寸远大于电波的波长时，会产生反射。

- 反射的表现：反射角 = 入射角

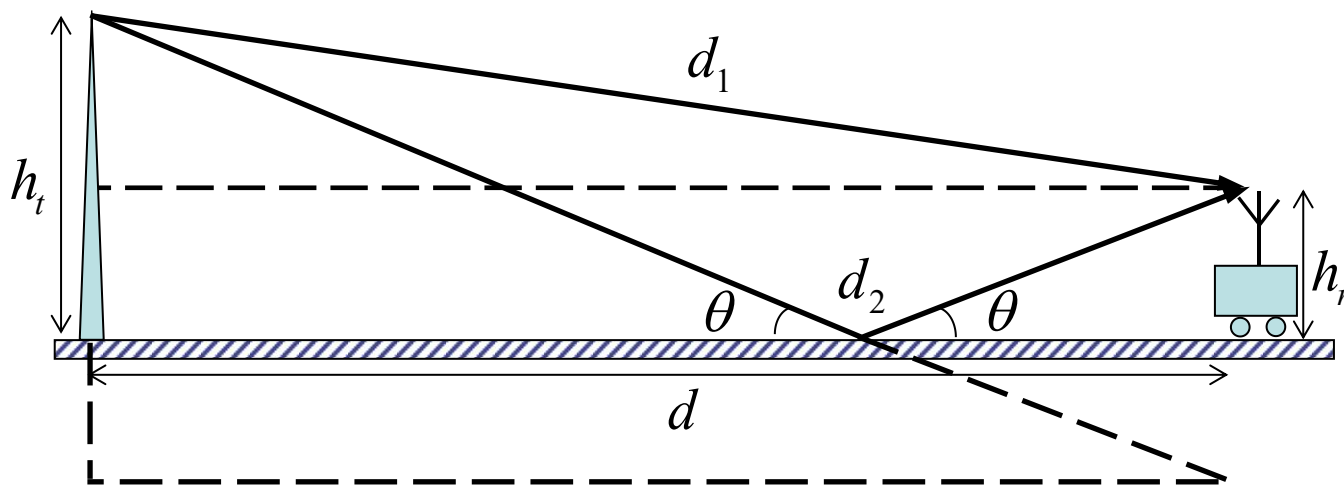
接收功率可能增强吗？

地面反射模型
(双线模型、两径模型)



2.2.2 光滑平面上的电波传播

◆ 双线模型



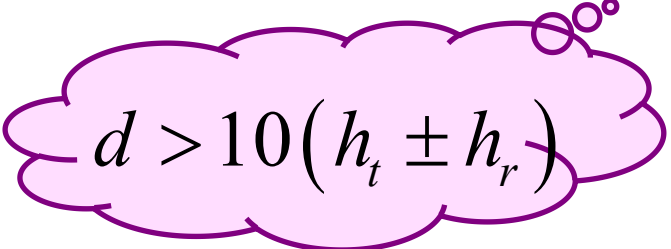
直线传播距离: $d_1 = \sqrt{d^2 + (h_t - h_r)^2}$

反射路径传播距离: $d_2 = \sqrt{d^2 + (h_t + h_r)^2}$

2.2.2 光滑平面上的电波传播

$$\begin{aligned}\Delta d &= d_2 - d_1 = \sqrt{(h_t + h_r)^2 + d^2} - \sqrt{(h_t - h_r)^2 + d^2} \\ &= d \left[\sqrt{1 + \left(\frac{h_t + h_r}{d}\right)^2} - \sqrt{1 + \left(\frac{h_t - h_r}{d}\right)^2} \right]\end{aligned}$$

通常： $h_t \pm h_r \ll d$ 有： $\sqrt{1 + a^2} \approx 1 + \frac{1}{2}a^2$ ($a \ll 1$)


$$d > 10(h_t \pm h_r)$$

$$\therefore \Delta d \approx \frac{2h_t h_r}{d}$$

$$\therefore \text{相位差: } \Delta\varphi = \frac{2\pi\Delta d}{\lambda}$$

$$\therefore \Delta\varphi = \frac{4\pi h_t h_r}{\lambda d}$$

2.2.2 光滑平面上的电波传播

考虑到相位差，且反射无损耗，接收信号功率为：

$$P_r(d) = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 |1 - \exp(j\Delta\varphi)|^2$$

即有：

$$P_r(d) = 4P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 \sin^2 \left(\frac{\pi\Delta d}{\lambda} \right)$$

$$\therefore \Delta d \approx \frac{2h_t h_r}{d}$$

即有：

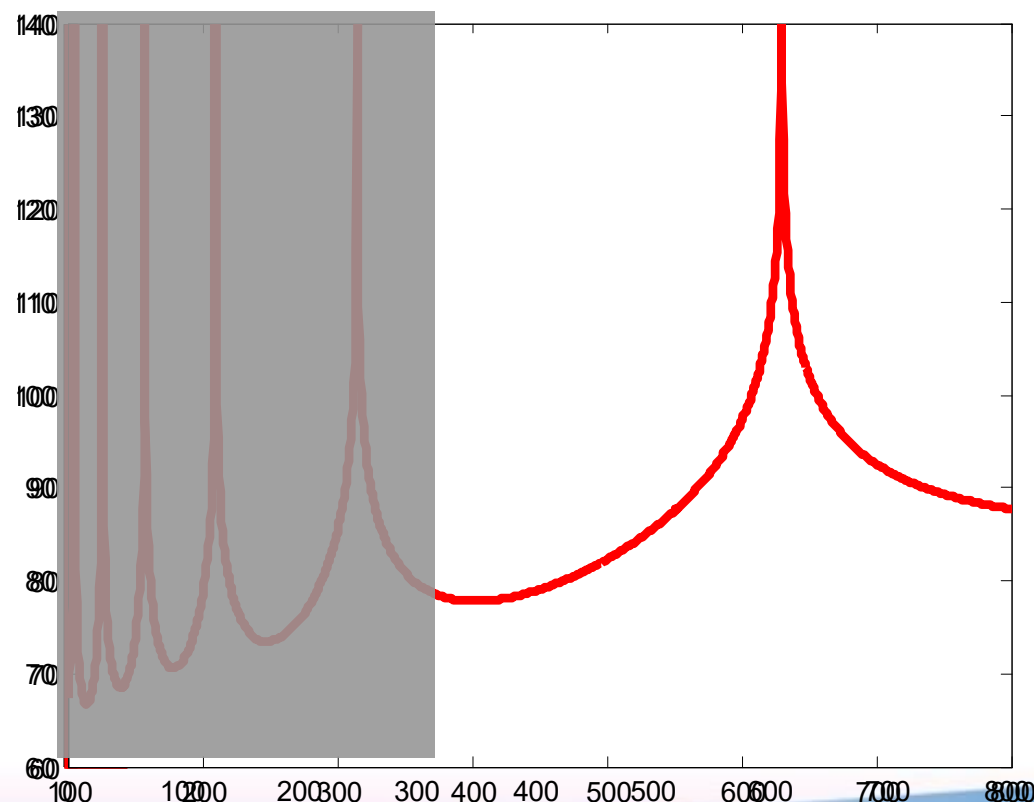
$$P_r(d) \approx 4P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 \sin^2 \left(\frac{2\pi h_t h_r}{\lambda d} \right)$$

2.2.2 光滑平面上的电波传播

相应的路径损耗为：

$$L_p(d) = -10 \log \left[4 \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 \sin^2 \left(\frac{2\pi h_t h_r}{\lambda d} \right) \right] (dB), \quad d \gg h_t \pm h_r$$

1. 上式显示随着发射机与接收机之间距离的增大，路径损耗会交替出现最小点和最大点；
2. 一般的，路径损耗随着距离的增大而增大；



2.2.2 光滑平面上的电波传播



复习:

1. 在自由空间传播模型中，若频率增加一倍，路径增加为十倍，路径损耗增加多少dB？
2. 发射天线高9米，接收天线高4米，LOS极限传播距离为多少公里？
3. 发射天线高30米，接收天线高2米，一般情况下，能够应用双线模型的最小距离为多少？

2.2.2 光滑平面上的电波传播

双线模型几个重要结论

1、当 $d \gg h_t, h_r$ 有：
$$\sin\left(\frac{2\pi h_t h_r}{\lambda d}\right) \approx \frac{2\pi h_t h_r}{\lambda d}$$
即有 d 处的接收功率为：

$$P_r \approx P_t G_t G_r \frac{h_t^2 h_r^2}{d^4} \quad (d \gg h_t h_r)$$

- 路径损耗与频率无关。
- 路径损耗呈现4次幂衰减，这表明其接收功率衰减比自由空间（2次幂衰减）要快的多。
- 显示了发射天线和接收天线的高度对路径损耗的明显影响。

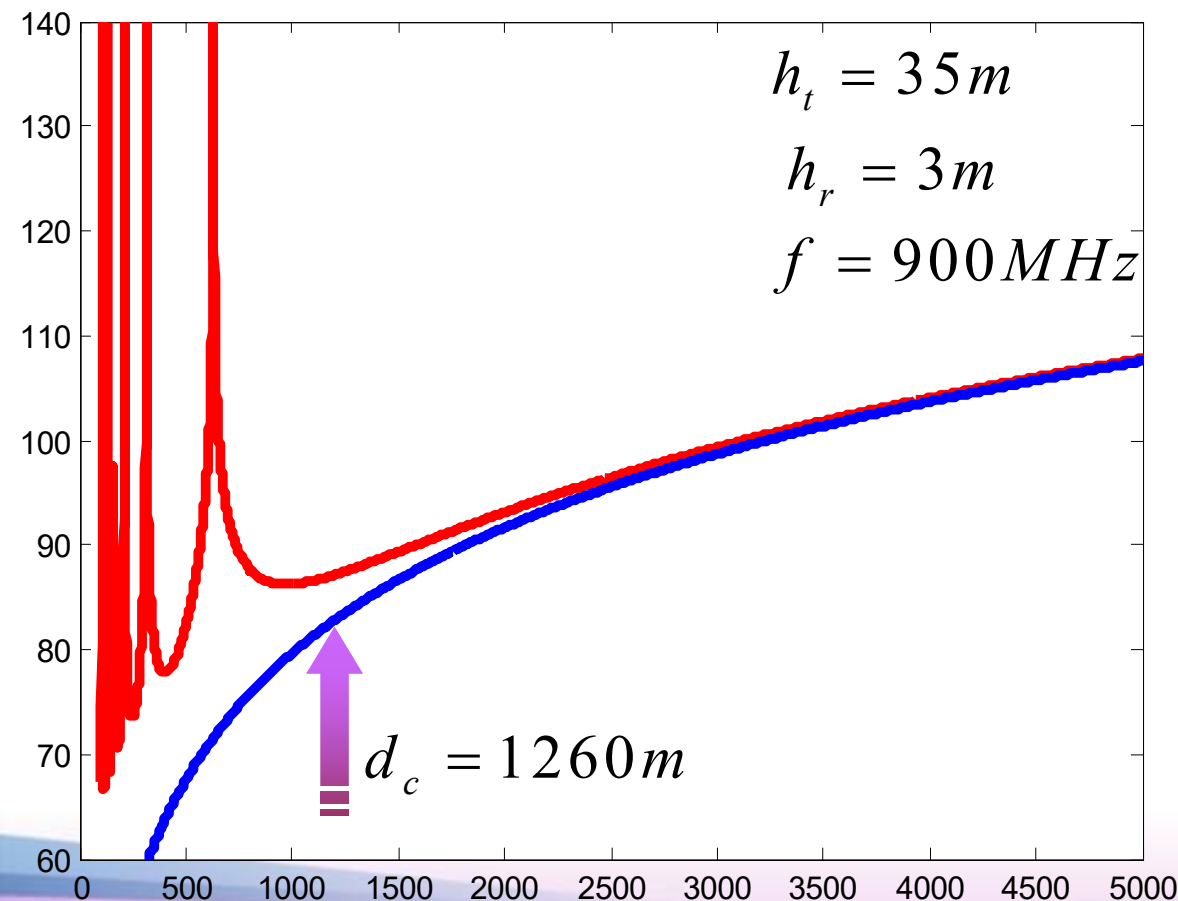
2.2.2 光滑平面上的电波传播

双线模型几个重要结论

2、

第一费涅尔区距离：

$$d_c = \frac{4h_t h_r}{\lambda}$$



工程上一般认为：

小于第一费涅尔区距离，
路径损耗2次幂衰减；

大于第一费涅尔区距离，
路径损耗4次幂衰减。

2.2.2 光滑平面上的电波传播

双线模型几个重要结论

- 3、 ➤ 地面反射模型是应用射线跟踪法的一个简单且非常有用的模型。
1. 该模型在预测几千米范围（使用较高天线塔）内的大尺度信号强度时是非常准确的。
 2. 对于小区视距内的微蜂窝环境的预测也是非常准确的。
 3. 对于由直射波和强地面反射波为主导的无线信道的预测是很有效的。

2.2.2 光滑平面上的电波传播

例题3: 应用双线模型分析一个郊区的蜂窝系统。

1、已知室外参数, $h_t=10$ m, $h_r=3$ m, 载波频率 $f_c=2$ GHz.
求第一费涅尔区距离 d_c ? 此处的功率损耗? 单位增益天线

2、已知室内参数, $h_t=3$ m, $h_r=2$ m, 载波频率 $f_c=2$ GHz.
求第一费涅尔区距离 d_c ? 此处的功率损耗? 单位增益天线

$$\text{Urban: } d_c = \frac{4h_t h_r}{\lambda} = \frac{4 \times 10 \times 3}{3/20} = 800 \text{ m.}$$

$$\text{Indoor: } d_c = \frac{4h_t h_r}{\lambda} = \frac{4 \times 3 \times 2}{3/20} = 160 \text{ m.}$$

3km处双线模型与
自由空间传播模型
相比, 如何?

与自由空间损耗
相比, 如何?

-109.5dB

-108dB

$$\text{Urban: } \frac{P_r}{P_t} = G_t G_r \frac{h_t^2 h_r^2}{d^4} = 1 \times 1 \times \frac{10^2 \times 3^2}{800^4} = 0.0000000022 \Rightarrow -86.6 \text{ dB}$$

-96.5dB

$$\text{Indoor: } \frac{P_r}{P_t} = G_t G_r \frac{h_t^2 h_r^2}{d^4} = 1 \times 1 \times \frac{3^2 \times 2^2}{160^4} = 0.0000000055 \Rightarrow -72.6 \text{ dB}$$

-82.5dB



2.2.1 自由空间传播模型

➤ 自由空间中距发射机 d 处天线的接收功率为:

$$P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2$$

➤ 自由空间路径损耗:

$$L_p(d) = 20\log(f_c) + 20\log(d) + 32.44 \text{ (dB)}$$

➤ d 处的接收功率与参考距离 d_0 的接收功率的关系:

$$P_r(d) = P_r(d_0) \left(\frac{d_0}{d} \right)^2 \quad d \geq d_0 \geq d_f$$

➤ 两个天线之间直线传播最大距离是: $4.12 \left(\sqrt{h_t} + \sqrt{h_r} \right) (km)$



2.2.2 光滑平面上的电波传播

地面反射模型（双线模型）

➤ 接收功率: $P_r(d) \approx 4P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 \sin^2 \left(\frac{2\pi h_t h_r}{\lambda d} \right)$

➤ 双线模型路径损耗为:

$$L_p(d) = -10 \log \left[4 \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 \sin^2 \left(\frac{2\pi h_t h_r}{\lambda d} \right) \right] (dB), \quad d \gg h_t \pm h_r$$

➤ 第一费涅尔区距离: $d_c = \frac{4h_t h_r}{\lambda}$

➤ 大于等于第一费涅尔区距离时
双线模型路径损耗简化为: $P_r \approx P_t G_t G_r \frac{h_t^2 h_r^2}{d^4} \quad (d \gg h_t h_r)$